

Design V1 : Channels

Le but c'est de mettre en place un système de communication entre des tâches. Pour ça, on utilise des brokers et des channels.

Un broker, c'est un intermédiaire nommé. Chaque broker a un nom unique et peut gérer plusieurs tâches en même temps. Une tâche passe toujours par un broker, mais un broker peut être partagé par plusieurs tâches. Pour créer un canal (channel), il faut généralement deux brokers, un de chaque côté. Mais on peut aussi n'utiliser qu'un seul broker pour les deux extrémités.

Un channel, c'est la connexion. Il relie deux extrémités et permet d'envoyer et recevoir des données des deux côtés (donc les deux côtés peuvent écrire et lire en même temps). Un channel est créé quand un connect et un accept se rencontrent : à ce moment-là, les deux brokers se mettent d'accord et chacun récupère une extrémité du channel.

Les données échangées passent sous forme de flux d'octets. Pour gérer ces flux, on utilise des circular buffers. Comme ce sont des flux, on doit respecter le mode FIFO (premier octet écrit = premier octet lu). Les buffers bloquent si jamais ils sont pleins (pour l'écriture) ou vides (pour la lecture), mais ils garantissent qu'il n'y a pas de perte.

